

Titre : Leçons Essentielles en Programmation Python

1. Introduction Python est un langage de programmation interprété et dynamique, apprécié pour sa simplicité et sa lisibilité. Il est utilisé dans divers domaines comme le développement web, la science des données, l'automatisation des tâches, l'intelligence artificielle, et bien plus encore.

2. Déclaration de Variable En Python, une variable est un nom utilisé pour stocker une valeur. L'affectation se fait avec le signe `=`. Par exemple, la ligne `x = 5` assigne la valeur entière 5 à la variable `x`.

3. Types de Données Python offre plusieurs types de données de base :

- `int` : pour les nombres entiers (ex: `x = 10`),
- `float` : pour les nombres à virgule flottante (ex: `pi = 3.14`),
- `str` : pour les chaînes de caractères (ex: `nom = "Alice"`),
- `bool` : pour les valeurs booléennes `True` ou `False` (ex: `actif = True`).

4. Définition de Fonctions Une fonction est un bloc de code réutilisable. On la définit avec le mot-clé `def` suivi du nom de la fonction et de parenthèses. Exemple :

```
def saluer():  
    print("Bonjour")
```

5. Appel de Fonctions Pour exécuter une fonction, on l'appelle par son nom suivi de parenthèses : `saluer()` affichera "Bonjour" à l'écran.

6. Arguments et Valeurs de Retour Une fonction peut prendre des paramètres (arguments) et retourner une valeur avec le mot-clé `return` :

```
def addition(a, b):  
    return a + b
```

7. Structures Conditionnelles Les conditions permettent d'exécuter du code selon des critères logiques avec les mots-clés `if`, `elif`, et `else` :

```
if x > 0:  
    print("Positif")  
elif x < 0:  
    print("Négatif")  
else:  
    print("Zéro")
```

8. Opérateurs de Comparaison Pour effectuer des comparaisons, Python propose :

- `==` (égal à)
- `!=` (différent de)
- `>` (supérieur à)
- `<` (inférieur à)

- `>=` (supérieur ou égal à)
- `<=` (inférieur ou égal à)

9. Boucle For La boucle `for` permet de répéter un bloc de code sur une séquence :

```
for i in range(3):
    print(i)
```

Affiche : 0, 1, 2

10. Boucle While La boucle `while` répète une action tant qu'une condition est vraie :

```
x = 0
while x < 3:
    print(x)
    x += 1
```

11. Listes Une liste est une collection ordonnée et modifiable d'éléments :

```
fruits = ["pomme", "banane", "cerise"]
print(fruits[0])  # Affiche pomme
```

12. Dictionnaires Un dictionnaire stocke des données sous forme de paires clé-valeur :

```
personne = {"nom": "Alice", "age": 25}
print(personne["nom"])  # Affiche Alice
```

13. Fonction Lambda Une fonction `lambda` est une fonction anonyme définie en une seule ligne :

```
carre = lambda x: x * x
print(carre(4))  # Affiche 16
```

14. Importation de Modules Un module est un fichier contenant du code Python réutilisable. On peut l'importer avec `import` :

```
import math
```

15. Utilisation d'un Module Une fois un module importé, on accède à ses fonctions avec la notation `point` :

```
print(math.sqrt(9))  # Affiche 3.0
```

16. Gestion des Exceptions Les exceptions sont des erreurs pouvant être gérées avec `try`, `except`, et `finally` :

```
try:
    resultat = 10 / 0
except ZeroDivisionError:
```

```
        print("Division par zéro interdite")
finally:
    print("Bloc terminé")
```

17. Conclusion Cette leçon couvre les bases essentielles de Python. La compréhension et la pratique de ces concepts sont fondamentales pour progresser vers des programmes plus complexes et professionnels.